

---

## Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5.$$

- a) (1 punt) Estudia la monotonia de  $f$  i troba'n els extrems relatius.

**Solució.**  $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1)$ , que s'anul·la en  $x = -1$  i  $x = 3$ .

Signe de  $f'$ : positiu a  $(-\infty, -1)$ , negatiu a  $(-1, 3)$  i positiu a  $(3, +\infty)$ .

Per tant,  $f$  **creix** a  $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$  i **decreix** a  $(-1, 3)$ .

En  $x = -1$  passa de créixer a decreïxer: **màxim relatiu**  $(-1, 10)$ .

En  $x = 3$  passa de decreïxer a créixer: **mínim relatiu**  $(3, -22)$ .

- b) (0,75 punts) Comprova el tipus de cada extrem amb la derivada segona.

**Solució.**  $f''(x) = 6x - 6$ .

$f''(-1) = -12 < 0$ : en  $x = -1$  la funció és còncava, i per tant hi ha un **màxim**.

$f''(3) = 12 > 0$ : en  $x = 3$  és convexa, i per tant hi ha un **mínim**. Coincideix amb l'estudi del signe de  $f'$ .

- c) (0,75 punts) Demostra que la funció  $g(x) = x^3 + 2x + 7$  és creixent a tot  $\mathbb{R}$ .

**Solució.**  $g'(x) = 3x^2 + 2$ . Com que  $3x^2 \geq 0$ , es compleix  $g'(x) \geq 2 > 0$  per a tot  $x$ .

La derivada és sempre positiva, i per tant  $g$  **creix a tot**  $\mathbb{R}$  i no té cap extrem relatiu.